

Análise de Algoritmos de Busca Cega e Busca Orientada aplicadas a resolução de problemas em Grafos na linguagem Java.

Autor 1: Luiz Eduardo Alves Camurça.

Palavras-chave: Busca Cega. Busca Orientada. Java. Algoritmos. Grafos.

Introdução

Algoritmos de busca têm papel fundamental na Ciência da Computação, em áreas como Inteligência Artificial, roteamento de redes, sistemas de navegação e resolução de problemas em grafos.

Neste trabalho, foram implementados algoritmos de busca cega e busca orientada no contexto de grafos.

Foram eles: Busca em Largura (Bfs), Busca em Profundidade (Dfs), Busca por Melhor Escolha, Busca Gulosa, Busca A*, Algoritmo de Dijkstra e Busca de Custo Uniforme (Ucs). Os algoritmos de Busca Cega (Bfs, Dfs, Dijkstra e Ucs) não possuem conhecimento sobre onde está a solução, tomando decisões baseando-se apenas na estrutura do problema (estado inicial, operadores, testes de objetivo e custo acumulado), enquanto os de Busca Orientada – ou Busca Heurística – (Gulosa, Best-first, A*) o algoritmo possui informação adicional (heurística), tendo as escolhas guiadas por essa informação. Um exemplo possível seria: Para buscar uma sala específica em um prédio, a busca cega percorreria todas as salas de todos os andares, enquanto a busca guiada iria procurar primeiro nos andares em que a sala tem maior probabilidade de estar (por blocos).

Metodologia

Em sua implementação, o trabalho foi dividido em 3 módulos principais.

O primeiro módulo é responsável pela representação dos grafos e de suas classes auxiliares. A estrutura de grafos é composta por uma lista de adjacência, sendo implementada como uma lista de listas de arestas. As arestas são implementadas como 2 inteiros, sendo o primeiro referente ao vértice ao qual ela aponta e o segundo o seu peso.

O segundo módulo corresponde à implementação dos algoritmos de busca, reunidos na classe SearchAlgorithms. Nessa classe foram implementados todos os algoritmos do trabalho.

O terceiro módulo foca no levantamento de dados estatísticos, sendo operacionalizado por meio da classe RepetitionSearch. Esse segmento automatiza o processamento dos algoritmos em variadas topologias de grafos, exportando as métricas obtidas para arquivos CSVs.

Foram geradas sete tabelas, sendo uma para cada algoritmo. Nelas, estão informações sobre o tipo de grafo (escalas pequenas, intermediárias e vasta; densidades alta e baixa; além de instâncias com e sem conectividade entre os pontos) e as métricas coletadas (natureza do teste, dimensões de vértices e arestas, frequência de repetições, viabilidade da rota, caminho resultante, volume de nós explorados e processados, profundidade da árvore, custo operacional, tempo médio em nanossegundos e logs de eventos ou falhas.)

As funções de busca processam instâncias da classe SearchRequest, que agrega o grafo, os pontos de partida e chegada, além das heurísticas pertinentes aos modelos orientados. Como saída, cada procedimento gera um objeto SearchResult, provendo um relatório sobre a busca.

Conclusão

O presente trabalho permitiu a implementação e análise de diferentes algoritmos de busca em grafos, tanto abordagens de busca cega como orientadas. A partir disso, foi possível comparar e testar essas diferentes abordagens. Acredito que o trabalho consolidou conhecimentos adquiridos durante a disciplina de Construção e Análise de Algoritmos.